

Interacción Radiación-Materia

Selección de Materiales de Blindaje

Herrera, Avila, Acuña, Martinez

23 de septiembre de 2025

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

1. Interacción Radiación-Materia

2. Referencias

Interacción Radiación-Materia

Definición de Radiación

Radiación: Emisión y propagación de energía a través del espacio o de un medio material en forma de **Ondas electromagnéticas** o **Partículas subatómicas**.

Radiación Electromagnética

Energía en forma de ondas. Fotones.

- Luz visible
- Ondas de radio
- Rayos X
- Rayos gamma (γ)

Radiación de Partículas

Partículas con masa y alta velocidad.

- Partículas alfa (α)
- Partículas beta (β)
- Neutrones
- Protones

La radiación de alta energía es **ionizante**: Suficiente energía para desligar electrones de los átomos, alterando la materia.

Diferentes regiones del espectro electromagnético, diferentes sus efectos e interacciones con la materia.

Si **fotones** penetran un medio material, existen dos mecanismos de atenuación:

- **Difusión:** El fotón es desviado, sin depositar energía en el medio.
- **Absorción:** El fotón transfiere energía a las partículas cargadas, causando ionización.

Ilustración interacción radiación-materia

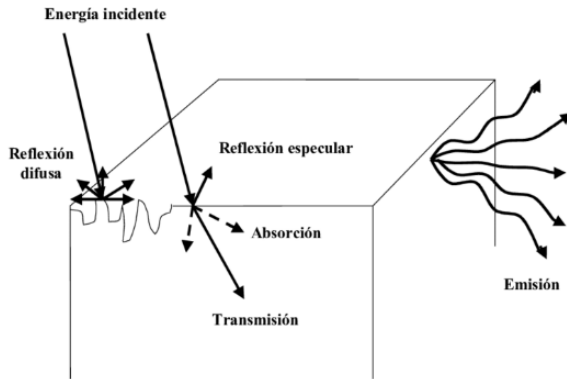


Figura 1: Representación de diferentes procesos ocurridos en la interacción radiación-materia.

El dominio de cada mecanismo depende de la energía del fotón (E) y del número atómico (Z) del material:

- **Efecto Fotoeléctrico:** Domina bajas energías.
- **Efecto Compton:** Domina a energías intermedias.
- **Producción de Pares:** Domina a energías altas ($> 1,022 \text{ MeV}$).

Dominios de Interacción

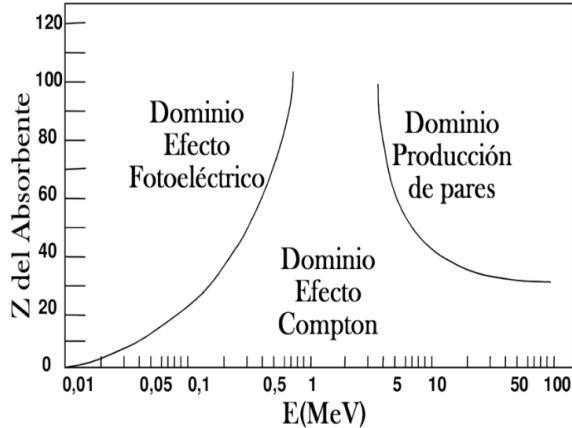


Figura 2: Esquema de las regiones de dominio de los mecanismos de absorción de energía.

La atenuación en un material homogéneo se describe por:

Ley de Beer-Lambert

$$I(x) = I_0 e^{-\mu x}$$

- I la intensidad tras pasar un grosor x .
- I_0 intensidad inicial.
- μ coeficiente de atenuación lineal.

El **espesor medio** $x_{1/2} = \mu^{-1} \ln 2$ y el **coeficiente de atenuación** $\rho^{-1}\mu$ (ρ densidad) son dependientes del material y la energía del fotón.

El paso de partículas cargadas a través de la materia se caracteriza por la pérdida de energía y la desviación de su trayectoria.

Tipos de Colisiones

- **Con electrones atómicos:**

- *Elástica.*
- *Inelástica:* Ionización o excitación, con pérdida significativa de energía.

- **Con núcleos atómicos:**

- *Elástica.*
- *Inelástica:* Frenado de la partícula y emisión de radiación (*Bremsstrahlung*).

Esquema de las interacciones de partículas cargadas

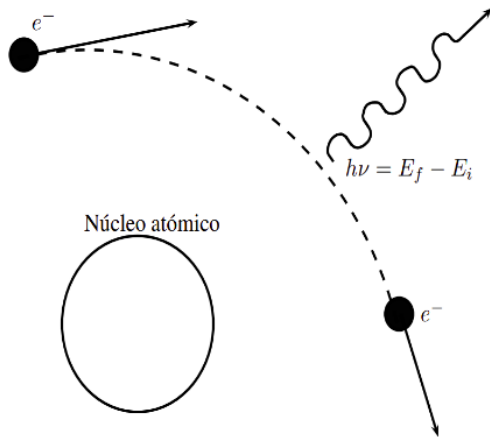


Figura 3: Proceso de Bremsstrahlung de un electrón de alta energía desviado por interacción de Coulomb del núcleo atómico.

- Por Ionización y Excitación (Fórmula de Bethe-Bloch):

$$-\frac{dE}{dx} = 4\pi r_0^2 z^2 \frac{m_0 c^2}{\beta^2} N_A Z \left[\ln \left(\frac{2m_0 c^2}{I} \beta^2 \gamma^2 \right) - \beta^2 \right]$$

- Por Bremsstrahlung (Radiación de Frenado):

$$-\frac{dE}{dx} \approx 4\alpha N_A \frac{Z^2}{A} r_0^2 E \ln \frac{183}{Z^{1/3}}$$

- Por Radiación Cherenkov:

- Ocurre cuando una partícula viaja más rápido que la luz en ese medio.
- Es un mecanismo de pérdida de energía menos significativo.

Pérdida de energía por partícula

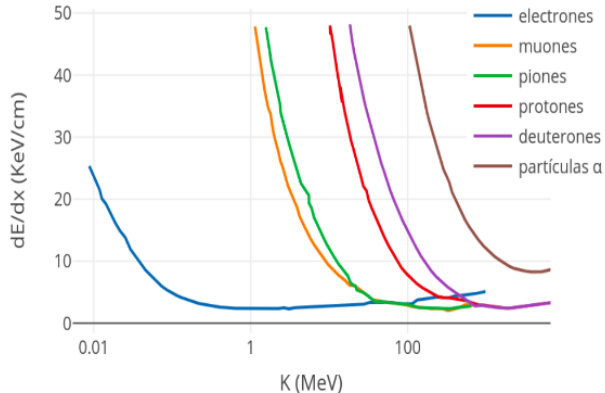


Figura 4: Pérdida de energía por unidad de recorrido en el plomo para diferentes partículas.

Interacciones de Neutrones

Los neutrones no tienen carga eléctrica, por lo que son una radiación **indirectamente ionizante**.

Proceso de Interacción

Interactúan mediante colisiones directas con los núcleos atómicos, generando partículas cargadas secundarias o fotones que sí ionizan el material.

Los mecanismos de interacción principales son:

- Dispersión elástica.
- Dispersión inelástica.
- Captura radiactiva.
- Fisión.

Referencias

Referencias

- [1] José Antonio Martínez Martínez. **“Predicción del tiempo de corte en la elaboración de queso mediante dispersión de radiación de infrarrojo próximo”**. Tesis Doctoral. Tesis doct. Universidad de Murcia, 2002. ISBN: 84-8371-313-6.
- [2] David Alberto Mera Acosta y Luis Alberto Núñez. ***Radiación-Materia: GEANT4 Hands On! Un recurso educativo orientado a profesores-investigadores.*** Alfabetización Científica y Tecnológica. Sello Editorial Universidad del Tolima, 2021. ISBN: 978-958-787-231-6.

- [3] S. Incerti et al. **“The Geant4-DNA project”**. En: *International Journal of Modeling, Simulation, and Scientific Computing* 1.2 (2010), págs. 157-178. DOI: 10.1142/S1793962310000139.
- [4] W. Friedland et al. **“Modeling DNA damage induced by ionizing radiation”**. En: *Radiation and Environmental Biophysics* 50 (2011), págs. 273-291. DOI: 10.1007/s00411-010-0325-1.
- [5] M. Bernal et al. **“Track-structure simulations for DNA damage with TOPAS-nBio”**. En: *Medical Physics* 42.2 (2015), págs. 710-713. DOI: 10.1118/1.4905091.

- [6] S. Chauvie et al. **“Physics processes for microdosimetry simulation: A study with Geant4”**. En: *Radiation Measurements* 41 (2007), S104-S111. DOI: 10.1016/j.radmeas.2007.01.034.
- [7] Y. Tang et al. **“Simulation of E. coli DNA damage from proton irradiation using Geant4-DNA”**. En: *Journal of Applied Physics* 126 (2019), pág. 244701. DOI: 10.1063/1.5128160.
- [8] M.I. Brand et al. **“Material selection charts for optimised radiation shielding”**. En: *Materials Today* 88 (2025), págs. 36-44. DOI: 10.1016/j.mattod.2025.05.007.

Gracias!

Preguntas o comentarios?